1ª Avaliação de Lógica para Computação

Professor: Jânio C. Canuto

1. **Seja H uma fórmula qualquer da lógica proposicional. Seja N o número de conectivos "$\neg$" e M o número dos demais conectivos.**
   a) **Determine o comprimento da fórmula H em função de M e N.**
   b) **Determine a paridade do comprimento de H em função de N.**

Sabemos que a menor fórmula possível tem comprimento 1, e é formada por apenas um símbolo proposicional ou de verdade.
Ex: $|A| = 1$, $|true| = 1$.

A cada conectivo binário (um dos M), o comprimento da fórmula aumenta 2 unidades.
Ex:$|A| = 1$, $|A \vee B| = 3$, $|A \vee B \rightarrow C| = 5$.

A cada conectivo de negação (um dos N), o comprimento da fórmula aumenta 1 unidade.
Ex:$|\neg A| = 2$, $|\neg A \vee B| = 4$, $|A \vee B \rightarrow \neg C| = 6$.

a) Então, de modo geral, $|H| = 1 + 2M + N$
b) Como $2M + 1$ é sempre ímpar, a paridade de H depende apenas de N. Se N é par, $|H|$ é ímpar e vice-versa.

2. **Considere as seguintes fórmulas da lógica proposicional:**

$$\boldsymbol{H_1 = \Big((P \rightarrow Q) \rightarrow \big(((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \wedge ((P \vee Q) \leftrightarrow P)\big)\Big) \rightarrow P}$$
$$\boldsymbol{H_2 = \Big((P \rightarrow Q) \rightarrow \big(((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \wedge ((P \vee Q) \leftrightarrow Q)\big)\Big) \rightarrow P}$$
$$\boldsymbol{H_3 = \Big((P \rightarrow Q) \rightarrow \big(((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \wedge ((P \vee Q) \leftrightarrow R)\big)\Big) \rightarrow P}$$

Determine $I[H_i]$ se:

a) $\boldsymbol{I[P] = 1}$
Para todas as fórmulas, temos $H_i = (X) \rightarrow true$, onde X é tudo que está entre parênteses antes da última implicação. Desse modo, independentemente do valor que X assuma, a implicação será sempre verdadeira, e temos:

$$I[H_i] = 1$$

b) $\boldsymbol{I[P] = 0}$
Neste caso, temos

$$H_i = \Big((0 \rightarrow Q) \rightarrow \big(((0 \wedge Q) \leftrightarrow 0) \wedge ((0 \vee Q) \leftrightarrow X)\big)\Big) \rightarrow 0$$
$$H_i = \Big(1 \rightarrow \big((0 \leftrightarrow 0) \wedge (Q \leftrightarrow X)\big)\Big) \rightarrow 0$$
$$H_i = (Q \leftrightarrow X) \rightarrow 0$$

Onde X pode ser P, Q ou R:

$H_1 = (Q \leftrightarrow 0) \rightarrow 0$ $H_1 = \neg Q \rightarrow 0$ Que pode ser verdadeiro ou falso a depender de Q.	$H_2 = (Q \leftrightarrow Q) \rightarrow 0$ $H_2 = 1 \rightarrow 0$ $H_2 = 0$ $I[H_2] = 0$	$H_3 = (Q \leftrightarrow R) \rightarrow 0$ Que pode ser verdadeiro ou falso a depender de Q e R.

3. Demonstre se as seguintes proposições são verdadeiras ou falsas.

a) $\{\boldsymbol{G}$ é $\boldsymbol{tautologia}, \boldsymbol{G} \Rightarrow \boldsymbol{H}\} \Rightarrow \{\boldsymbol{H}$ é $\boldsymbol{tautologia}\}$**.**

$G \Rightarrow H$ quer dizer que se $I[G] = 1$, então $I[H] = 1$. Como também é dado que G é tautologia, ou seja, $\forall I, I[G] = 1$, podemos concluir que $\forall I, I[H] = 1$.

Também é possível fazer usando Modus Ponens, temos duas tautologias, então só pode ser concluído uma tautologia.

b) Se $\boldsymbol{H}$ e $(\neg \boldsymbol{G} \rightarrow \neg \boldsymbol{H})$ são tautologias, então $\boldsymbol{G}$ é tautologia.

Podemos reescrever $(\neg G \rightarrow \neg H)$ como $(H \rightarrow G)$. Daí voltamos ao mesmo caso da letra (a): $\{H \text{ é } tautologia, (H \rightarrow G) \text{ é } tautologia\} \Longrightarrow \{G \text{ é } tautologia\}$ que é o mesmo que $\{H \text{ é } tautologia, H \Longrightarrow G\} \Longrightarrow \{G \text{ é } tautologia\}$.

c) $\boldsymbol{H}$ é tautologia se, e somente se, $\neg \boldsymbol{H}$ é contraditória.

H é tautologia $\Leftrightarrow \forall I, I[H] = 1 \Leftrightarrow \forall I, I[\neg H] = 0 \Leftrightarrow \neg H$ é contraditória.

d) Se $\boldsymbol{G}$ é satisfatível então $(\boldsymbol{G} \vee \boldsymbol{H}) \Leftrightarrow \boldsymbol{H}$.

G	H	$(G \vee H)$	$(G \vee H) \leftrightarrow H$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Pela tabela verdade, vemos que G é satisfatível mas $(G \vee H)$ não é equivalente a H (a última coluna não é tautologia).

4. Demonstre se as seguintes fórmulas são tautologias.

a) $\boldsymbol{H = P_1 \rightarrow \left(P_2 \rightarrow \left(P_3 \rightarrow (P_4 \rightarrow P_1)\right)\right)}$

$$H = \neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \neg P_3 \vee \neg P_4 \vee P_1$$
$$\neg H = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge P_4 \wedge \neg P_1$$

Por resolução:

1.	$[P_1]$	
2.	$[P_2]$	
3.	$[P_3]$	
4.	$[P_4]$	
5.	$[\neg P_1]$	
6.	[]	Res(1,5)

b) $\boldsymbol{H = P_1 \rightarrow \left((P_2 \wedge P_3) \rightarrow \left((P_4 \wedge P_5) \rightarrow P_6\right)\right)}$

$$H = \neg P_1 \vee \neg(P_2 \wedge P_3) \vee \neg(P_4 \wedge P_5) \vee P_6$$
$$H = \neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \neg P_3 \vee \neg P_4 \vee \neg P_5 \vee P_6$$
$$\neg H = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge P_4 \wedge P_5 \wedge \neg P_6$$

Como não existem cláusulas complementares, a resolução não leva à cláusula vazia, portanto não é tautologia.

5. **Demonstre, utilizando tanto o método da Resolução quanto Tableaux Semânticos, se a seguinte fórmula é uma tautologia. Caso não seja, apresente um contra-exemplo.**

$$\boldsymbol{H = \big(P \to (Q \to R)\big) \to \big((P \wedge Q) \to R\big)}$$

$$\neg H = \neg\Big(\big(P \to (Q \to R)\big) \to \big((P \wedge Q) \to R\big)\Big)$$
$$\neg H = \neg\big((\neg P \vee \neg Q \vee R) \to (\neg P \vee \neg Q \vee R)\big)$$

Fazendo $S = (\neg P \vee \neg Q \vee R)$:

$$\neg H = \neg(S \to S)$$
$$\neg H = \neg(\neg S \vee S)$$
$$\neg H = S \wedge \neg S$$

Por Tableau:

1. $S \wedge \neg S$
2. S $[R_1(1)]$
3. $\neg S$

(ramo fechado)

Por Resolução:

1. $[S]$
2. $[\neg S]$
3. $[]$ Res(1,2)

Então H é tautologia.